

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
INFORMATIKOS FAKULTETAS

KOMANDA: JEAL
PROJEKTAS: JEAL — STUDENTŲ VEIKLŲ PAIEŠKA

Modulis: P175B015 Programų sistemų inžinerija

Laboratorinių darbų dokumentacija

Laboratorinių darbų dėstytojas:

doc. T. Blažauskas

Vertintojas

V. Limanauskienė

Studentai:

Jokūbas Linkevičius IFF-6/9

Agnius Laurinaitis IFF-6/9

Ernestas Vyšniauskas IFF-6/9

Lukrecija Slavinskaitė IFF-6/9

Kaunas, 2026

TURINYS

■vadas	3
1. Laboratorini■ darb■ ataskaitos	4
1.1. L0 laboratorinio darbo ataskaita	4
1.2. L1 laboratorinio darbo ataskaita	4
1.3. L2 laboratorinio darbo ataskaita	7
1.4. L3 laboratorinio darbo ataskaita	11
1.4.1. ■vadas	11
1.4.2. Analiz■	12
1.4.3. Projektas	12
2. Sprintai	13
2.1. Sprintas 1	13
2.2. Sprintas 2	14
2.3. Sprintas 3	14
2.4. Sprintas 4	15
2.5. Sprintas 5	17
2.6. Sprintas 6	19
2.7. Burn-down grafikai	20
3. Testavimai	22
4. Proceso organizavimas	24
5. Retrospektyva	24
6. Išvados	24
7. Priedai	24
8. Dokumentacija naudotojui	25
8.1. Apibendrintas sistemos galimybi■ aprašymas	25
8.2. Vartotojo vadovas	25
8.3. Diegimo vadovas	27
9. Rezultat■ apibendrinimas ir išvados	28

■VADAS

P175B015 modulio „Program■ sistem■ inžinerija“ tikslas: ■gyti bazines programavimo inžinerijos žinias ir praktinius geb■jimus taikyti tinkamus projektavimo metodus konkretiems program■ sistem■ tipams, organizuoti projektavimo darbus.

Laboratorini■ darb■ tikslas yra taikant teorijoje gautas žinias, gilintis ■ projektavimo proceso organizavim■, ■gyti komandinio darbo patirt■, parengti reikalavimus projektuojamai sistemai, sukurti sistemos model■, nubraižyti sistemos architekt■r■, sukurti programos kod■, j■ ištestuoti, parengti projekto naudotojo dokumentacij■, projekto pristatym■ skaidr■mis, projekto tarpinius dokumentus talpinti talpykloje (repozitorijoje).

Šiame dokumente pateikta modulio P175B015 laboratorini■ darb■ ataskaitos ir sukurtos program■ sistemos Dokumentacija naudotojui.

TECHNIN■ UŽDUOTIS

Užsakovas: universiteto studentai ir studij■ organizatoriai.

Funkciniai reikalavimai:

- Sistema skirta žiniatinklio (web) platformai.
- Tikslin■ auditorija – universitet■ studentai.
- Vartotojas gali atlikti pom■gi■ test■ ir gauti asmenines rekomendacijas.
- Sistema rekomenduoja klubus ir renginius pagal vartotojo interesus.
- Vartotojai gali registruotis ■ renginius bei prisijungti prie klub■.
- Sistema turi palaikyti QR kodo tikrinim■ dalyvavimui patvirtinti.
- Sistema turi tur■ti administratoriaus panel■ klub■ ir rengini■ valdymui.
- Vartotojai gali matyti panaši■ interes■ turin■ius studentus.

Nefunkciniai reikalavimai:

- Sistema turi veikti naršykl■je (Chrome, Firefox).
- Sistema turi b■ti reaguojanti (responsive) – pritaikyta mobiliems ■renginiams.
- Duomenys saugomi PostgreSQL duomen■ baz■je.
- Visos API užklausos turi b■ti patvirtintos (autentifikuotos).
- Sistema turi b■ti pasiekama per VPS server■.

Reikšminiai žodžiai: Studentai, Klubai, Renginiai, Rekomendacijos, Universitetas.

1. LABORATORINIŲ DARBŲ ATASKAITOS

1.1. L0 laboratorinio darbo ataskaita

Laboratorinio d. laikas: ketvirtadienis 9:00

- Projekto valdymo rankio kuprinės (backlog) URL:
<https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards>
- Projekto saugyklos URL: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>
- Projekto wiki URL: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki>

Projektavimo komandos nariai ir indėlis:

- Jokūbas Linkevičius IFF-6/9 yra produkto savininkas (Product Owner). Atsakingas už bendros sistemos architektūros projektavimą, duomenų bazės schemas kūrimą, Alembic migracijų valdymą, rekomendavimo variklio logiką, QR kodo tikrinimo sistemos kūrimą bei diegimą VPS serveryje.
- Agnius Laurinaitis IFF-6/9 yra Scrum masteris. Organizavo sprintus, tvarkė Jira backlogą, kūrė administratoriaus panelę (klubų ir renginių CRUD), rūpinosi renginių matomumo valdymu bei turinio validacija, rašė dokumentaciją.
- Ernestas Vyšniauskas IFF-6/9 kūrė priekinę (frontend) dalį: React SPA su Vite ir Tailwind CSS v4, įgyvendino navigacijos struktūrą, klubų bei renginių naršymo puslapius, React Router v6 maršrutizavimą ir API kliento sluoksnį.
- Lukrecija Slavinskaitė IFF-6/9 kūrė vartotojo sąsajos komponentus, įgyvendino įvedinimo (onboarding) testą, pomėgių pasirinkimo puslapį, vartotojo prietaisų skydelį (dashboard) bei testavimų naršyklę.

Kuriama žiniatinklio sistema JEAL, skirta padėti universiteto studentams atrasti klubus ir renginius, atitinkančius jų pomėgius. Sistema veikia kaip personalizuota platforma, kurioje studentai atsako į įvedinimo testą, gauna rekomendacijas ir gali registruotis į veiklas bei prisijungti prie klubų.

1.2. L1 laboratorinio darbo ataskaita

- Sukurti universitetui studentams skirtą žiniatinklio platformą, kuri personalizuotai rekomenduoja klubus ir renginius pagal pomėgius.
- Išmokti dirbti komandinį darbą, panašų tikrai inžineriniam praktikui.
- Užduoties atlikimui naudojame: Python / FastAPI (backend), React 18 / Vite / Tailwind CSS v4 (frontend), PostgreSQL (duomenų bazė).
- Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.
- Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

Funkciniai reikalavimai:

- Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.
- Orientuota į universitetui studentus.
- Vartotojas atlieka pomėgių testą ir gauna personalizuotas rekomendacijas.
- Kiekvienas vartotojas gauna unikalias rekomendacijas pagal savo pomėgius.
- Vartotojai gali registruotis į renginius su pajamų ribojimo ir laukimo eilės funkcija.

Nefunkciniai reikalavimai:

- Sistema valdoma naršykle su pelyte ir klaviatūra.
- Pritaikyta mobiliems įrenginiams (responsive dizainas).
- Atminties ir resursų naudojimas – optimizuotas.
- OS: nepriklausoma (žiniatinklio programa).

Backlog: <https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards>

Sprintas 1 – Backlog istorijos:

Istorija	Taškai	Vykdytojas	Būsena
Sukurti PostgreSQL duomenų bazę	3	Jokūbas	Baigta
Sukurti users lentelę	3	Jokūbas	Baigta
Sukonfigūruoti DB ryšį FastAPI	2	Jokūbas	Baigta
Pridėti GET /health endpoint ir CORS	2	Jokūbas	Baigta
Sukurti POST /auth/register maršrutą	4	Agnius	Baigta
Sukurti POST /auth/login maršrutą	4	Agnius	Baigta
Sukurti React programą su Vite ir maršrutais	3	Ernestas	Baigta
Sukurti layout komponentą	3	Ernestas	Baigta
Sukonfigūruoti API kliento modulį	3	Ernestas	Baigta
Apsaugotas maršrutas (redirect neautentifikuotiems)	1	Ernestas	Baigta
Sukurti registracijos formos UI	3	Lukrecija	Baigta
Registracija: kliento validacija	4	Lukrecija	Baigta
Slaptažodžio taisyklės ir nukreipimas	3	Lukrecija	Baigta
Sukurti prisijungimo formos UI	4	Lukrecija	Baigta
Prisijungimo API kvietimas ir nukreipimas į dashboard	1	Agnius	Baigta
Atsijungimo mygtuko funkcionalumas	3	Agnius	Baigta
Pridėti stulpelius vartotojo lentelėje	4	Jokūbas	Baigta
Iš viso	56		18 / 18

GitHub: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>

1.3. L2 laboratorinio darbo ataskaita

Projekto tikslai/užduotys:

- Sukurti personalizuotą studentų veiklų paieškos sistemą.
- Išmokyti dirbti komandinį darbą, panašų realiai inžinerinę praktiką.
- Įsisavinti judraus sistemos kūrimo taikant „Scrum“ metodiką ypatybes.
- Sistema turi išpildyti iškeltus funkcinis ir nefunkcinis reikalavimus.

Užduoties analizė:

- Naudojame Python / FastAPI backendui ir React 18 / Vite frontendui.

- Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.
- Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

Funkciniai reikalavimai:

- Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.
- Orientuota į universitetų studentus.
- Vartotojas atlieka pomėgių testą ir gauna personalizuotas rekomendacijas.
- Galima filtruoti klubus pagal kategorijas ir miestą.
- Galima registruotis į renginius su laukimo eilės sistema.

Nefunkciniai reikalavimai:

- Sistema valdoma naršyklėje.
- Responsive dizainas (mobilūs įrenginiai).
- OS: nepriklausoma.

GitHub: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>

Backlog: <https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards>

Wiki: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki>

Įvykdytas sprintas (2 sprintas):

Istorija	Taškai	Vykdytojas	Būsena
Sukurti interest_categories ir user_interest lentelės	6	Jokūbas	Baigta
Užpildyti interest_categories pradiniais duomenimis	3	Jokūbas	Baigta
GET / PUT user_interest API endpoint'ai	6	Agnius	Baigta
Dashboard UI: rodyti vartotojo informaciją	5	Lukrecija	Baigta
Dashboard UI: išsaugoti vartotojo informaciją	6	Lukrecija	Baigta
Pomėgiai UI: kategorijų ir žymimų laukų komponentas	6	Lukrecija	Baigta
Pomėgiai: išsaugoti pasirinkimus per API	6	Agnius	Baigta
Validacija: min. 1 pomėgis; patvirtinimo pranešimas	4	Ernestas	Baigta
Sukurti clubs ir events lentelės su ryšiais	6	Jokūbas	Baigta
Pradiniai klubų ir renginių duomenys	3	Agnius	Baigta
GET endpoint'ai: klubai ir renginiai (sąrašas + detalės)	5	Ernestas	Baigta
Iš viso	56		11 / 11

Šis sprintas buvo labai svarbus – sukūrėme pagrindinę duomenų bazės struktūrą ir vartotojo pomėgių sistemą. Visa pagrindinė architektūra šiame sprints tapo aiški ir stabili tolesniam kėlimui.

Burn-down grafikai:

Sprintas 2 — Burn-down:

Planas: 56 taškai | Įvykdyta: 56 taškai | Likutis: 0 taškai | Įvykdymo proc.: 100%

Iš grafikų matyti, kad sprintas buvo vykdytas pagal planą. Komanda sugebėjo atlikti visas iškeltojas istorijas laiku, nors pomėgių sistemos integracija pareikalavo papildomų diskusijų.

Retrospektyva:

- Kas gerai vyko per Sprintą?

Per šį sprintą sugebėjome išgryninti pagrindinį duomenų bazės schemą ir nustatyti aiškų pomėgių sistemos modelį.

- Ką galima būtų patobulinti?

Sunkiau sekėsi koordinuoti backend ir frontend darbus vienu metu – kai kurios API sutartys buvo tikslintinos.

- Ką mes patobulinsime sekančiam Sprintui?

Tiksliau apibrėšime API kontraktus prieš pradedant frontend darbą.

1.4. L3 laboratorinio darbo ataskaita

1.4.1. Įvadas

Šio semestro projekto pagrindinis tikslas – susivinti judraus sistemų kūrimo taikant „Scrum“ metodiką ypatybes ir taikant šią metodiką realizuoti funkcionuojantį produktą.

Nusprendėme kurti studentų veiklų paieškos platformą JEAL (Jokūbas – Ernestas – Agnius – Lukrecija), kuri padeda universitetui studentams atrasti jiems tinkamus klubus ir renginius.

Šiam projektui iškelti tokie reikalavimai:

1. Kūrimo procesas turi būti organizuojamas taikant „Scrum“ metodiką.
2. Kiekvienai iteracijai iškeliamas konkretus tikslas.
3. Sistema turi būti naudinga ir funkcionuojanti.
4. Sistema turi išpildyti iškelto funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
5. Sistema turi būti dokumentuota.

Šis darbas sudaro sistemos analizę, projekto apžvalgą, sprinto ataskaitas, galutinio produkto testavimą ir projekto išvadas. Prieduose pateikiamos visos nuorodos.

1.4.2. Analizė

Sistemos pagrindinis tikslas – padėti universitetui studentams rasti veiklas, atitinkančias jų pomėgius.

Tai atliekama per onboarding testą, kuriame vartotojas pasirenka pomėgius ir nurodo dalyvavimo pageidavimus (klubai / renginiai / abu). Sistema pagal tai sukuria personalizuotą rekomendacijų sąrašą.

Vartotojas, prieš pradėdamas naudotis sistema, gali pasirinkti nustatymus: pomėgius, miestą, studijų programą, fakultetą ir kitus profilius gerinančius duomenis.

Užduoties atlikimas:

- Naudojame Python 3.10+ ir FastAPI (backend).
- Naudojame React 18, Vite ir Tailwind CSS v4 (frontend).
- Duomenys saugomi PostgreSQL su SQLAlchemy ORM.

- Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.
- Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

1.4.3. Projektas

Projekto tikslas:

- Sukurti studentams skirtą platformą, kuri išsiskirtų personalizuotomis rekomendacijomis.
- Išmokti dirbti komandinį darbą, panašų tikrą inžinerinį praktiką.
- Įsisavinti Scrum metodiką ir ją taikant realizuoti veikiančią sistemą.
- Sistema turi išpildyti iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.

Funkciniai reikalavimai:

- Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.
- Orientuota į universitetų studentus.
- Vartotojas gali atlikti pomėgių testą ir gauti rekomendacijas.
- Vartotojas gali pasirinkti dalyvavimo pageidavimus (klubai / renginiai / abu).
- Vartotojas gali keisti savo pomėgius ir nustatymus.
- Vartotojas gali prisijungti prie klubų ir registruotis į renginius.
- Sistema palaiko renginio pajūgumų ribojimą ir laukimo eilę.
- Sistema generuoja QR kodus dalyvavimui patvirtinti.
- Sistema turi administratoriaus panelę klubų ir renginių valdymui.

Nefunkciniai reikalavimai:

- Sistema valdoma naršyklėje (Chrome, Firefox).
- Responsive dizainas – pritaikyta mobiliems įrenginiams.
- Sistema pasiekama per VPS serverį (ne tik lokaliai).
- Visos autentifikuotos API užklausos apsaugotos Bearer tokenu.

2. SPRINTAI

Sprint suvestinė:

Sprintas	Planavota taškai	Vykdyta taškai	Istorijų sk.	Būsena
1	65	65	18	Baigtas
2	58	58	15	Baigtas
3	95	95	21	Baigtas
4	111	111	25	Baigtas
5	89	89	20	Baigtas
6	116	91	25	Vykdomas
Iš viso	534	509	124	117 / 124 done

2.1. Sprintas 1

- Iš viso Vykdyta taškai: 65 iš 65.
- Pirmame sprints sukūrėme pagrindinį projekto struktūrą: PostgreSQL duomenų bazę, FastAPI backendu su autentifikacijos maršrutais (/register, /login), React SPA su Vite, maršrutizavimu ir apsaugotais puslapiais. Taip pat sukūrėme registracijos ir prisijungimo formas su validacija.

Istorija	SP	Vykdytojas	Būsena
Sukurti PostgreSQL duomenų bazę	3	Jokūbas	Baigta
Sukurti users lentelę	3	Jokūbas	Baigta
Sukonfigūruoti DB ryšį FastAPI	2	Jokūbas	Baigta
Pridėti GET /health ir CORS	2	Jokūbas	Baigta
POST /auth/register maršrutas	4	Agnius	Baigta
POST /auth/login maršrutas	4	Agnius	Baigta
Prisijungimo API kvietimas + redirect	4	Agnius	Baigta
Atsijungimo funkcionalumas	3	Agnius	Baigta
React app su Vite ir maršrutais	3	Ernestas	Baigta
Layout komponentas puslapiams	3	Ernestas	Baigta
API kliento konfigūracija	3	Ernestas	Baigta
Apsaugotas maršrutas + redirect	4	Ernestas	Baigta
Registracijos formos UI	3	Lukrecija	Baigta
Registracija: kliento validacija	4	Lukrecija	Baigta
Slaptažodžio taisyklės + redirect	3	Lukrecija	Baigta
Prisijungimo formos UI	4	Lukrecija	Baigta
Pridėti stulpelius vartotojo lentelėje	4	Jokūbas	Baigta

Papildomi pradiniai duomenys	2	Agnius	Baigta
Iš viso	56		18/18

2.2. Sprintas 2

- Iš viso ■vykdyta tašk■: 58 iš 58.
- Antrame sprinte suk■r■me pom■gi■ sistem■ – kategorij■ bei vartotojo pom■gi■ lenteles, API endpoint'us j■ valdymui. Taip pat ■dieg■me Dashboard UI su profilio perži■ra ir redagavimu, pom■gi■ pasirinkimo lang■ su žymimaisiais laukais ir validacija.

Istorija	SP	Vykdytojas	B■sena
interest_categories ir user_interest lentel■s	6	Jok■bas	Baigta
Pradiniai interest_categories duomenys	3	Jok■bas	Baigta
GET / PUT user_interest API	6	Agnius	Baigta
Dashboard UI: rodyti vartotojo info	5	Lukrecija	Baigta
Dashboard UI: išsaugoti vartotojo info	6	Lukrecija	Baigta
Pom■giai UI: kategorij■ žymimieji laukai	6	Lukrecija	Baigta
Pom■giai: išsaugoti per API + rodyti esamus	6	Agnius	Baigta
Validacija: min. 1 pom■gis; patvirtinimas	4	Ernestas	Baigta
clubs ir events lentel■s su kategorijomis	6	Jok■bas	Baigta
Pradiniai klub■ ir rengini■ duomenys	3	Agnius	Baigta
GET endpoint'ai: klubai ir renginiai	5	Ernestas	Baigta
Iš viso	56		11/11

2.3. Sprintas 3

- Iš viso ■vykdyta tašk■: 95 iš 95.
- Tre■iame sprinte suk■r■me pagrindin■ rekomendavimo varikl■. ■dieg■me interes■ vektorizavim■ ir kosinusinio panašumo algoritm■ panašiams vartotojams rasti, klub■ ir rengini■ rekomendavimo logik■ su bal■ sistema. Priekin■je dalyje suk■r■me klub■ ir rengini■ naršymo puslapius su filtrais, rekomendacij■ sekcijas ir UI b■sen■ valdym■ (tuš■ia b■sena, krovimas, klaidos).

Istorija	SP	Vykdytojas	B■sena
Interes■ vektorius ir kosinusinis panašumas	8	Jok■bas	Baigta
Panaš■s vartotojai: fakulteto/programos stiprinimas	5	Jok■bas	Baigta
API: GET panaš■s vartotojai (top N)	5	Jok■bas	Baigta
Klub■–interes■ atitikimo ir bal■ logika	6	Jok■bas	Baigta
Rengini■–interes■ atitikimas; b■simi renginiai	5	Agnius	Baigta
API: GET rekomenduojami klubai (top N)	5	Agnius	Baigta

API: GET rekomenduojami renginiai	5	Agnius	Baigta
GET /recommendations: klubai ir renginiai	8	Agnius	Baigta
UI: Rekomenduojam klubų sekcija	3	Ernestas	Baigta
Klubai rikiuojami pagal stiprumą + nuoroda	3	Ernestas	Baigta
UI: Rekomenduojam renginių sekcija	3	Ernestas	Baigta
Klubų puslapis: pilnas sąrašas	3	Ernestas	Baigta
Klubai: kategorijų/pomėgių filtras	8	Ernestas	Baigta
Klubai: puslapiavimas / begalinis slinkimas	5	Ernestas	Baigta
Renginiai: puslapis pagal datą	5	Lukrecija	Baigta
Renginiai: filtrai pagal datą ir kategoriją	5	Lukrecija	Baigta
UI: Tušios būsenos pranešimai	2	Lukrecija	Baigta
UI: Krovimo indikatoriai (skeletonai)	2	Lukrecija	Baigta
UI: Klaidų pranešimai ir pakartojimas	3	Lukrecija	Baigta
Pasėnų renginiai pažymimi / paslepiami	3	Lukrecija	Baigta
Renginių tušia būsena	2	Agnius	Baigta
Iš viso	95		21/21

2.4. Sprintas 4

• Iš viso įvykdyta taškų: 111 iš 111.

• Ketvirtas sprintas buvo pats produktyviausias. Įdiegėme pilną UI atnaujinimą: sukūrėme vizualinį stilių sistemą (dizaino tokeni, spalvų paletę, tipografiją), daugiakartinio naudojimo komponentus (Button, Card, Input, Alert), responsive dizainą mobiliems įrenginiams, animacijas ir prieinamumo pataisymus. Taip pat sukūrėme pilną administratoriaus panelę su klubų ir renginių CRUD operacijomis, turinio validacija bei nusileidimo (landing) puslapiu.

Istorija	SP	Vykdytojas	Būsena
UI: Apibrėžti vizualinį stilių (dizaino žinytas)	3	Lukrecija	Baigta
UI: Daugiakartinio naudojimo komponentai	5	Lukrecija	Baigta
UI: Pergrupuoti globalūs išdėstymai ir navigacijai	5	Ernestas	Baigta
UI: Perpiešti autentifikacijos puslapius	3	Lukrecija	Baigta
UI: Perpiešti dashboard puslapį	3	Lukrecija	Baigta
UI: Perpiešti pomėgių puslapį	3	Lukrecija	Baigta
UI: Responsive dizainas (mobilūs / planšetiniai)	5	Ernestas	Baigta
UI: Patobulinti būsena stilius	3	Ernestas	Baigta
UI: Mikrointerakcijos ir animacijos	2	Ernestas	Baigta
UI: Prieinamumo ir kontrasto patikrinimas	3	Ernestas	Baigta

Admin: admin vaidmuo vartotojo modelyje	5	Agnius	Baigta
Admin: apsaugoti admin maršrutai ir endpoint'ai	5	Agnius	Baigta
Admin: klubų valdymo API	5	Agnius	Baigta
Admin: renginių valdymo API	5	Agnius	Baigta
Admin: UI forma klubams kurti	3	Agnius	Baigta
Admin: UI forma renginiams kurti	3	Agnius	Baigta
Admin: klubų sąrašas admin panelėje	3	Jokūbas	Baigta
Admin: renginių sąrašas admin panelėje	3	Jokūbas	Baigta
Admin: redaguoti klubus	5	Jokūbas	Baigta
Admin: redaguoti renginius	5	Jokūbas	Baigta
Admin: archyvuoti klubus	5	Jokūbas	Baigta
Admin: renginių matomumo valdymas	5	Jokūbas	Baigta
Admin: panelės pagrindinis apvalkalas	3	Agnius	Baigta
Admin: turinio validacija	3	Agnius	Baigta
Nusileidimo (landing) puslapis	5	Ernestas	Baigta
Iš viso	111		25/25

2.5. Sprintas 5

• Iš viso įvykdyta taškų: 89 iš 89.

• Penktame sprints sukurime išsamų onboarding testą su klausimais, balų logika ir pomėgių pritaikymu. Įdiegime vartotojo registraciją klubus ir renginius, kalendoriaus rodinį Dashboard'e, QR kodų generavimą renginių ir klubo veiklos dalyvavimo patvirtinimui, renginių žemėlapius su adatomis, grąžtamojo ryšio (feedback) sistemą po renginių bei sistemos diegimą VPS serveryje.

Istorija	SP	Vykdytojas	Būsena
Onboarding testas: UI kūrimas	5	Lukrecija	Baigta
Onboarding testas: klausimų rinkinys ir balų logika	5	Lukrecija	Baigta
Onboarding testas: leisti praleisti testą	2	Lukrecija	Baigta
Onboarding testas: išsaugoti atsakymus prieš autentif.	5	Lukrecija	Baigta
Onboarding testas: atkurti atsakymus po prisijungimo	5	Lukrecija	Baigta
Onboarding testas: taikyti pomėgiams	5	Agnius	Baigta
Onboarding testas: rodyti rezultatus po autentif.	5	Agnius	Baigta
Onboarding testas: nukreipti į autentif. prieš rezultatus	5	Agnius	Baigta
Dashboard: rodyti lankomas klubus	3	Lukrecija	Baigta
Dashboard: rodyti lankomas renginius	3	Lukrecija	Baigta

Vartotojas gali prisijungti prie klubų	5	Ernestas	Baigta
Vartotojas gali registruotis naujiems renginiams	5	Ernestas	Baigta
Dashboard: kalendorius su renginiais	5	Ernestas	Baigta
Dashboard: klubų lankymo laikai kalendoriuje	5	Ernestas	Baigta
QR kodai: renginiai ir klubo veiklos	8	Jokūbas	Baigta
Greitos rekomendacijos blokas (Quick Rec.)	3	Agnius	Baigta
Žemėlapis su renginių adresais	8	Jokūbas	Baigta
Admin API: koordinatės klubams	3	Jokūbas	Baigta
Admin API: koordinatės renginiams	3	Jokūbas	Baigta
Admin UI: koordinatės laukai klubams	3	Jokūbas	Baigta
Renginių grąžtamojo ryšio sistema	5	Agnius	Baigta
JEAL sistemos diegimas VPS serveryje	5	Jokūbas	Baigta
Iš viso	89		22/22

2.6. Sprintas 6

- Iš viso planuota taškų: 116. Įvykdyta: 91 iš 116 (vykdomas).
- Šeštas sprintas daugiau skirtas tobulinimams, papildomiems socialiniams funkcionalumams, testavimui ir galutiniam parengimui. Pridėta raktinių žodžių paieška, išsaugoti klubai ir renginiai rodmas, renginio pajūgumų apribojimas su laukimo eilės sistema, socialinio atradimo funkcija (panašūs vartotojai, dalyviai su bendrais pomėgiais), rekomendacijų paaiškinimo tekstai, paveikslėliai klubų kortelėse, testavimas ir dokumentacija.

Istorija	SP	Vykdytojas	Būsena
Onboarding testui: papildomi klausimai	5	Agnius	Baigta
Onboarding: patobulinti balų skaičiavimai	5	Agnius	Baigta
Onboarding: peržiūros ir koregavimo žingsnis	5	Agnius	Baigta
Onboarding: atskira logika klubams ir renginiams	5	Agnius	Baigta
Pradiniai duomenys: daugiau realistiškų renginių	5	Jokūbas	Baigta
Pradiniai duomenys: platesni pomėgiai	5	Jokūbas	Baigta
Pradiniai duomenys: realistiškas susiejimas	5	Jokūbas	Baigta
Vartotojas gali išsaugoti klubus ir renginius	5	Ernestas	Baigta
Išsaugoti klubai ir renginiai Dashboard'e	3	Ernestas	Baigta
Raktinių žodžių paieška per klubus ir renginius	5	Ernestas	Baigta
Nesilyti jau prisijungti / išsaugoti elementai	5	Ernestas	Baigta
Renginio pajūgumų apribojimas ir laukimo eilė	8	Jokūbas	Baigta
Rekomendacijų paaiškinimo tekstai	5	Agnius	Baigta

Rikiavimo rezultatai (paieška)	3	Ernestas	Vykdoma
Klubų paveikslėliai kortelėse	5	Ernestas	Baigta
Rodyti panašius pomėgių vartotojus	8	Jokūbas	Baigta
Rodyti dalyvius su bendrais pomėgiais	8	Jokūbas	Baigta
Socialinis atradimo matomumo nustatymas	5	Agnius	Baigta
Admin: paieška klubų ir renginių valdyme	3	Jokūbas	Baigta
Testavimas: VPS versijos patikrinimas	3	Jokūbas	Baigta
Testavimas: pagrindiniai vartotojo srutai E2E	5	Lukrecija	Vykdoma
Testavimas: kryžminis naršyklės ir responsive	3	Lukrecija	Vykdoma
Paskutinis klaidų taisymas ir UI poliravimas	5	Lukrecija	Vykdoma
Galutinė dokumentacija ir demo scenarijus	3	Agnius	Vykdoma
Iš viso	116 (91 baigta)		19/24

2.7. Burn-down grafikai

Iš viso įvykdyta 509 iš 534 taškų (95%).

Beveik sugebėjome įvykdyti darbų laiku ir pagal planą.

Sprintas 1 — Burn-down:

Planas: 65 taškų | įvykdyta: 65 taškų | Likutis: 0 taškų | įvykdymo proc.: 100%

Sprintas 2 — Burn-down:

Planas: 58 taškų | įvykdyta: 58 taškų | Likutis: 0 taškų | įvykdymo proc.: 100%

Sprintas 3 — Burn-down:

Planas: 95 taškų | įvykdyta: 95 taškų | Likutis: 0 taškų | įvykdymo proc.: 100%

Sprintas 4 — Burn-down:

Planas: 111 taškų | įvykdyta: 111 taškų | Likutis: 0 taškų | įvykdymo proc.: 100%

Sprintas 5 — Burn-down:

Planas: 89 taškų | įvykdyta: 89 taškų | Likutis: 0 taškų | įvykdymo proc.: 100%

Sprintas 6 — Burn-down:

Planas: 116 taškų | įvykdyta: 91 taškų | Likutis: 25 taškų | įvykdymo proc.: 78%

Iš grafikų matyti, kad pirmieji penki sprintai buvo įvykdyti pagal planą arba viršijo planą. Šeštasis sprintas tebevykdomas – kai kurios istorijos dar nepraėjo testavimo etapo.

Elementai (istorijos), kurių nespėjome įvykdyti, yra susijusios su testavimo etapu ir galutiniu parengimu. Pagrindiniai sistemos funkcionalumai yra sukurti ir sistema veikia.

3. TESTAVIMAI

Kiekvieno testo metu sistema buvo paleidžiama iš naujo. Testavome sistemos mechanikas, API endpoint'us per Swagger UI (/docs) ir UI veikimą naršyklėje (Chrome ir Firefox).

Pirmas testas tikrina, ar vartotojas gali sėkmingai registruotis ir prisijungti.

Registracijos ir prisijungimo testas	
Aprašymas	Tikėtinas rezultatas
1. Paspaudžiamas mygtukas „Registruotis“.	Atidaroma registracijos forma.
2. Įvedamas el. paštas ir silpnas slaptažodis.	422 validacijos klaida – pranešimas rodomas.
3. Įvedamas teisingas el. paštas ir stiprus slaptažodis.	200 – vartotojas sukuriamas, grąžinamas user_id.
4. Prisijungiama su sukurtu vartotoju.	200 – prisijungta, nukreipiama į onboarding.

Antras testas tikrina onboarding testą ir rekomendacijas.

Onboarding testas ir rekomendacijos	
Aprašymas	Tikėtinas rezultatas
1. Naujas vartotojas prisijungia pirmą kartą.	Automatiškai nukreipiama į onboarding testą.
2. Pasirenkamos kelios kategorijos ir pomėgiai.	Žymimieji laukai veikia, pasirinkimai išsaugomi.
3. Pasirenkamas dalyvavimo pageidavimas „Klubai“.	Pasirinkimas išsaugomas vartotojo profilyje.
4. Pateikiamas testas.	Nukreipiama į pagrindinį srautą su rekomendacijomis.
5. Patikrinamas rekomendacijų paaiškinimas.	Rodomas tekstas pvz. „Rekomenduojama, nes atitinka Jūsų“.

Trečias testas tikrina renginio registraciją ir laukimo eilę.

Renginio registracija ir laukimo eilė	
Aprašymas	Tikėtinas rezultatas
1. Atidaromas renginio detali puslapis.	Rodoma pajūgų juosta ir registracijos mygtukas.
2. Registruojamasi į renginį su laisva vieta.	200 – registration_status: „registered“.
3. Bandoma registruotis dar kartą.	400 – „already registered“ pranešimas.
4. Registruojamasi į pilną renginį.	Automatiškai traukiama į laukimo eilę; rodoma eilės pozicija.
5. Ankstesnis dalyvis atšaukia registraciją.	Kitas laukimo eilėje automatiškai paaukštinamas.

Ketvirtas testas tikrina QR kodo generavimą ir tikrinimą.

QR kodo generavimas ir tikrinimas	
Aprašymas	Tikėtinas rezultatas
1. Administratorius generuoja renginio QR kodą.	200 – grąžinamas tokenas ir QR duomenys.
2. Vartotojas nuskaityto galiojantį QR kodą.	200 – already_checked_in: false; dalyvavimas įrašytas.
3. Tas pats QR kodas nuskaitytas dar kartą.	200 – already_checked_in: true.
4. Tokeno baitas pakeičiamas (klastojamas).	400 – „Invalid check-in code“.

Penktas testas tikrina administratoriaus panelę.

Administratoriaus panelės testas	
Aprašymas	Tikėtinas rezultatas
1. Neregistruotas vartotojas bando pasiekti /admin.	Nukreipiama atgal; 403 Forbidden iš API.
2. Administratorius sukuria naują klubą.	200 – klubas atsiranda /clubs sąraše.
3. Klubas deaktyvuojamas admin panelėje.	Klubas nebesiūlo rekomendacijose.
4. Renginio matomumas išjungiamas.	Renginys nepasiekiamas neregistruotiems vartotojams.

4. PROCESO ORGANIZAVIMAS

Procesui organizuoti taikėme „Scrum“ metodiką. Mūsų komanda sudarė 4 nariai, visi aktyviai dirbo.

Dirbo:

- Jokūbas Linkevičius, IFF-6/9 gr. (komandos vadas / Product Owner). Realizavo: sistemos architektūrą, duomenų bazės schemą ir Alembic migracijų valdymą, rekomendavimo variklį (kosinusinis panašumas, balų logika), QR kodo tikrinimo sistemą (HMAC-SHA256), renginių žemėlapių, diegimų VPS serveryje ir administratoriaus CRUD funkcijas.
- Agnius Laurinaitis, IFF-6/9 gr. (Scrum masteris). Realizavo: administratoriaus panelę (klubai, renginiai, turinio validacija, matomumo valdymas), sprinto planavimą ir Jira backlogo tvarkymą, rekomendacijų paaiškinimo tekstus, onboarding testo balų logiką, projekto dokumentaciją.
- Ernestas Vyšniauskas, IFF-6/9 gr. Realizavo: React SPA su Vite ir Tailwind CSS v4, navigacijos struktūrą, klubų ir renginių naršymo puslapius su filtrais ir puslapiavimais, UI komponentų biblioteką, responsive dizainą, animacijas ir raktinius žodžių paiešką.
- Lukrecija Slavinskaitė, IFF-6/9 gr. Realizavo: onboarding testą (UI, klausimų rinkinys, balų logika, pomėgių integravimas), vartotojo Dashboard'ą su kalendoriumi, pomėgių pasirinkimo puslapį, testavimo naršyklę ir galutinį UI poliravimą.

Sistema patalpinta Github repozitorijoje: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>

Procesas vyko iteratyviai, kiekvienos iteracijos (sprinto) trukmė – 2 savaitės. Iš viso atlikti 6 sprintai; prieš kiekvieną buvo iškeltas sprinto tikslas. Sprinto užduotys aprašytos vartotojo pasakojimais (user stories), o kiekvienas pasakojimas išskaidytas į smulkesnes užduotis. Pasakojimo apimtis vertinta story point'ais. Kiekviena užduotis priskirta konkrečiam komandos nariui, taip paskirstant darbo krūvą tolygiai.

5. RETROSPEKTYVA

• Kas gerai vyko per Sprintus?

Komanda sugebėjo reguliariai pristatyti veikiančius funkcionalumus kiekvieno sprinto pabaigoje. Rekomendavimo variklis ir QR tikrinimo sistema veikia korektiškai. Visi keturi nariai aktyviai prisidėjo prie projekto.

Darbo paskirstymas pagal kompetencijas (backend / frontend / UI) leido efektyviai dirbti lygiagrečiai.

• Ką galima būtų patobulinti?

Kartais sunkiai sekėsi koordinuoti backend ir frontend sutartis – kai kurie API modeliai buvo keičiami jau frontend kūrimo metu, todėl reikėjo papildomų pakeitimų.

Trūko automatizuotų testų (pytest) – visas testavimas buvo rankinis per Swagger UI ir naršyklę.

• Ką mes patobulinsime sekančiame Sprintui?

Tiksliau apibrėšime API kontraktus prieš pradėdant frontend darbą.

Baigsime likusius testavimo ir UI poliravimo darbus šeštame sprints.

Parengsime išsamų demo scenarijų galutiniam pristatymui.

6. IŠVADOS

Atlikus projektą padarytos tokios išvados:

- „Scrum“ metodika labai tinkama kuriant žiniatinklio platformas – dėl iteratyvaus proceso lengviau valdomi prioritetai ir keičiami reikalavimai.
- Kiekvienam sprintui iškilus konkretūs tikslai, lengviau paskiriamos vartotojo istorijos ir kontroliuojama pažanga.
- Realizuota sistema padėjo suprasti, kaip veikia personalizavimo algoritmai (kosinusinis panašumas) ir kiek reikia pastangų sukurti tokį produktą.
- FastAPI yra labai patogus ir greitas įrankis kuriant REST API.
- React 18 su Vite ir Tailwind CSS v4 leido greitai kurti šiuolaikišką UI.

7. PRIEDAI

- GitHub: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>
- Backlog (Jira): <https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards>
- Wiki: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki>

8. DOKUMENTACIJA NAUDOTOJUI

8.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas

JEAL yra personalizuota žiniatinklio platforma, skirta universitetui studentams atrasti klubus ir renginius. Sistema veikia trijų sluoksnių architektūra: React SPA (naršyklė) ↔ FastAPI (serveris) ↔ PostgreSQL (duomenų bazė).

Pagrindiniai sistemos funkcionalumai:

- Onboarding testas – studentas vieną kartą praneša savo pomėgius.
- Personalizuotos rekomendacijos – reitinguojami klubai ir renginiai pagal pomėgius.
- Klubų katalogas – vertikalaus slinkimo srautas su filtravimo galimybe.
- Renginių naršyklė – filtrai pagal kategoriją, miestą, datą.
- Registracija su pajūgumų kontrole ir automatine laukimo eile.
- QR tikrinimas – pasirašyti HMAC-SHA256 tokenai dalyvavimui patvirtinti.
- Grįžamojo ryšio sistema – renginių ir klubo veiklą vertinimai.
- Panašūs studentai – privatumui saugantis pomėgių suderinimo sąrašas.
- Administratoriaus panelė – klubų ir renginių valdymas.

8.2. Vartotojo vadovas

Vartotojas yra pasitinkamas nusileidimo (landing) puslapyje, kuriame gali registruotis arba prisijungti.

1 pav. Registracijos forma

Registruodamasis vartotojas įveda el. paštą, slaptažodį (min. 8 simboliai, turi turėti didžiąjį raidį, skaičių ir specialų simbolį) ir papildomus profilio duomenis (vardą, fakultetą, programą, miestą).

Pirmą kartą prisijungus, vartotojas automatiškai nukreipiamas į onboarding testą (2 pav.), kuriame:

1. Naršomos pomėgių kategorijos (STEM, Menas, Sportas, Socialiniai, ...).
2. Pasirenkami pomėgiai ir pažymima svarba: Žema / Vidutinė / Aukšta.
3. Pasirenkamas dalyvavimo pageidavimas: Klubai, Renginiai arba Abu.
4. Pateikiamas testas – rekomendacijos paruošiamos iš karto.

2 pav. Onboarding testas

Po onboarding testo vartotojas patenka į pagrindinį srautą (3 pav.) – personalizuotą rekomenduojamų klubų ir renginių sąrašą su paaiškinimo teksta (pvz. „Rekomenduojama, nes atitinka Jūsų Programavimo pomėgius“).

3 pav. Pagrindinis srautas su rekomendacijomis

Vartotojas gali naršyti Klubų (4 pav.) ir Renginių (5 pav.) puslapius:

- Prisijungti prie klubo – paspaudžiamas mygtukas „Prisijungti“.
- Registruotis į renginį – paspaudžiamas mygtukas „Registruotis“.
- Jei renginys pilnas – automatiškai traukiama laukimo eilė.

- Išsaugoti vėlesniam peržiūrėjimui – paspaudžiama žymės piktograma.

Renginio detalės puslapyje (6 pav.) matoma:

- Renginio aprašymas, data, vieta ir pajūgum juosta.
- Dalyvių skaičius ir laukimo eilės ilgis.
- Panašūs interesų dalyvių sąrašas (privatumą saugantis – tik vardas, programa, bendri pomėgiai).

Dashboard'e (7 pav.) vartotojas mato savo registruotus renginius, lankomas klubus, laukimo eilės pozicijas ir kalendoriaus rodinį su artimiaisiais renginiais.

7 pav. Vartotojo prietaisų skydelis (Dashboard)

8.3. Diegimo vadovas

Sistema diegiama taip:

1. Klonuojama repozitorija:

```
git clone https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis.git
```

2. Sukuriama PostgreSQL duomenų bazė:

```
CREATE DATABASE jeal_db;
```

3. Sukuriama Python virtuali aplinka ir diegiamos priklausomybės:

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Nustatomas aplinkos kintamasis ir paleidžiamos migracijos:

```
export DATABASE_URL="postgresql+psycopg2://postgres:admin@127.0.0.1:5432/jeal_db"
```

```
python -m alembic upgrade head
```

5. Paleidžiamas backend serveris:

```
python -m uvicorn backend.app.main:app --reload
```

API pasiekama adresu: <http://127.0.0.1:8000>

6. Paleidžiamas frontend (atskirame terminale):

```
cd frontend && npm install && npm run dev
```

Frontend pasiekiamas adresu: <http://localhost:5173>

Numatytoji administratoriaus paskyra (kūrimui):

Laukas	Reikšmė
El. paštas	admin@admin.com
Slaptažodis	Admin123!

9. REZULTATAI APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

- Buvo sukurta žiniatinklio platforma JEAL, skirta universitetui studentams atrasti klubus ir renginius pagal savo pomėgius. Sistema veikia realiu laiku ir pasiekama per VPS serverį.
- Kūrimo metu buvo susipažinta su Scrum projektavimo procesu, FastAPI ir React 18 technologijomis, panaudoti agile projektavimo metodai.
- Kūrimo metu buvo susidurta su API sutarčių derinimo iššūkiais tarp backend ir frontend komandoms dirbant lygiagrečiai – tai buvo sprendžiama dažniau bendraujant ir tiksliau apibrėžiant duomenų modelius prieš kūrimą.
- Sukurta sistema yra viešai prieinama vartotojams: <https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis>